

5ª Lista de Exercícios de Álgebra Linear - Computação
Prof. Weber F. Pereira

1. Verifique, em cada caso, se T é uma transformação linear
 - a) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (z, x + 2y)$.
 - b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + 1, y)$.
 - c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (\cos(y), x + z)$.
 - d) $T : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow P_n(\mathbb{R})$, $T(p(t)) = \int_a^b p(t)dt$.
 - e) $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(at^2 + bt + c) = (a, a + b, b - c)$.
 - f) $T : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow P_n(\mathbb{R})$, $T(p(t)) = tp'(t)$.
 - g) $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a - c, b + c)$
2. Em um espaço vetorial V , considere a aplicação $T : V \rightarrow V$ dada por $T(u) = u + w$, $\forall u \in V$. Mostre que se $w \neq 0$, T não é linear.
3. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ definido por $T(1, 0, 0) = (2, 3, 1)$, $T(0, 1, 0) = (5, 2, 7)$ e $T(0, 0, 1) = (-2, 0, 7)$. Determine $T(x, y, z)$.
4. Sabendo-se que F é um operador linear de $\mathbb{R}^2$ tal que $F(1, 2) = (3, -1)$ e $F(0, 1) = (1, 2)$, obter $F(x, y)$.
5. Sabendo-se que $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ é linear e que $T(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $T(0, 1, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $T(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, obter $T(x, y, z)$.
6. Existe algum operador linear $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tal que $T(1, 1, 1) = (1, 2, 3)$, $T(1, 2, 0) = (0, 0, 1)$ e $T(2, 3, 1) = (5, 8, 27)$? Justifique.
7. Encontre a matriz de T em relação às bases canônicas dos respectivos espaços vetoriais nos casos:
 - a) $T_1 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$, $T_1(x, y, z) = (x + y, z)$.
 - b) $T_2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$, $T_2(x, y) = (x + y, x, x - y)$.
 - c) $T_3 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, $T_3(x, y) = 2x + 3y$.
 - d) $T_4 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^3)$, $T_4(x) = (x, 2x, 3x)$.

8. Para as transformações lineares definidas no exercício (9), encontre a lei de formação e a matriz, com respeito as bases canônicas dos espaços, das seguintes composições e somas:
- a) $T_4 \circ T_3$ b) $T_1 \circ T_2$ c) $T_2 \circ T_1$ d) $T_2 \circ T_1 \circ T_4$ e) $T_1 \circ T_4 \circ T_3$
f) $T_2 \circ T_1 \circ T_4 \circ T_3$ g) $T_4 \circ T_3 \circ T_1 \circ T_2$ h) $(T_1 \circ T_2) + (T_1 \circ T_4 \circ T_3)$
i) $(T_4 \circ T_3) + (T_2 \circ T_1 \circ T_4 \circ T_3)$.
9. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ dada por $T(x, y, z) = (x+z, y-z)$. Se $\beta = \{(1, 2, 1), (0, 1, 1), (0, 3, -1)\}$ e $\beta' = \{(1, 5), (2, -1)\}$, obter $(T)_{\beta, \beta'}$.
10. Seja $T \in \mathcal{L}(M_2(\mathbb{R}))$ dada por $T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} A$. Obter:
- a) $(T)_{\beta}$, onde β é a base canônica de $M_2(\mathbb{R})$.
b) O traço de $(T)_{\beta}$ (traço é a soma dos elementos da diagonal principal).
11. Em $P_2(\mathbb{R})$, considere as bases $\beta = \{1, t, t^2\}$ e $\gamma = \{1, 1+t, t+t^2\}$. Determine $(D)_{\beta, \gamma}$ e $(D)_{\gamma, \beta}$, onde D é o operador linear derivação.
12. Determine:
- a) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, tal que $\text{Ker}(T) = \langle (1, 2, -1), (1, -1, 0) \rangle$.
b) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$, tal que $\text{Ker}(T) = \langle (1, 0, -1) \rangle$.
c) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4)$, tal que $\text{Im}(T) = \langle (1, 3, -1, 2), (2, 0, 1, -1) \rangle$.
13. Para cada uma das transformações lineares abaixo, determine uma base e a dimensão do núcleo e da imagem e verifique se a mesma é injetora, sobrejetora ou um isomorfismo.
- a) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $T(x, y, z) = x + y - z$. Identifique geometricamente o $\text{Ker}(T)$.
b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (2x, x + y)$.
c) $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$, $T(X) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} X + X$.
d) $T : P_1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(at + b) = (a, 2a, a - b)$.
14. Existe alguma transformação linear injetora $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$? Por quê?
15. Existe alguma transformação linear sobrejetora $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$? Por quê?

16. Existe algum isomorfismo $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$? Por quê?
17. Seja $T : U \rightarrow V$ uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita. Mostre que:
- Se $\dim(U) > \dim(V)$, então T não é injetora.
 - Se $\dim(U) < \dim(V)$, então T não é sobrejetora.
18. Verifique se $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, dada por $T(1, 0, 0) = (0, 1, 1)$, $T(0, 1, 0) = (0, 0, 1)$ e $T(0, 0, 1) = (1, -1, 1)$ é um isomorfismo.
19. Determine a lei da transformação linear, sabendo que sua matriz e o par de bases dos espaços vetoriais são:
- $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(T)_\beta = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ e $\beta = \{(1, 1), (3, 2)\}$.
 - $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, $(T)_\beta = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ e $\beta = \{1, t, t^2\}$.
 - $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(T)_{\beta, \beta'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, onde β e β' são as bases canônicas de $M_2(\mathbb{R})$ e $\mathbb{R}^3$ respectivamente.
20. Seja $T \in \mathcal{L}(P_2(\mathbb{R}), \mathbb{R}^3)$ dada por $T(1) = (1, 0, 0)$, $T(t) = (0, 1, 0)$ e $T(t^2) = (0, 0, 1)$:
- Determine $T(a + bt + ct^2)$.
 - Mostre que T é um isomorfismo.
 - Obtenha $(T)_{\beta, \beta'}$, onde $\beta = \{1, t, t^2\}$ e $\beta' = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 1)\}$.
 - Encontre a lei de formação de $T^{-1} : \mathbb{R}^3 \rightarrow P_2(\mathbb{R})$.
21. Se $T : V \rightarrow W$ é uma transformação linear injetora e $\dim(V) = \dim(W)$, mostre que se $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ é base de V , então $\beta' = \{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ é base de W .
22. Considere $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ dado por $T(x, y) = (2x + y, 4x + 2y)$. Verifique:
- Quais dos seguintes vetores pertence ao núcleo de T : $v_1 = (1, -2)$, $v_2 = (2, -3)$ e $v_3 = (-3, 6)$.

- b) Quais dos seguintes vetores pertence a imagem de T : $w_1 = (2, 4)$, $w_2 = \left(-\frac{1}{2}, -1\right)$ e $w_3 = (-1, 3)$.
23. Encontre os autovalores e autovetores das seguintes transformações lineares:
- $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + 2y, -x + 4y)$
 - $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (2x + 2y, x + 3y)$
 - $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (5x - y, x + 3y)$
 - $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (y, -x)$
 - $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y + z, 2y + z, 2y + 3z)$
 - $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x, -2x - y, 2x + y + 2z)$
 - $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y, z)$
24. Os vetores $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (2, -1)$ são autovetores de um operador linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, associados a $\lambda_1 = 5$ e $\lambda_2 = -1$, respectivamente. Determine a imagem do vetor $v = (4, 1)$ por esse operador.
25. a) Determine $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ cujos autovalores são $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$ associados aos autovetores $v_1 = (y, -y)$ e $v_2 = (0, y)$, respectivamente.
- b) O mesmo enunciado para $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = -2$ e $v_1 = x(1, 2)$ e $v_2 = x(-1, 0)$.
26. Mostre que se u e v são autovetores de uma transformação linear associados a λ , então $\alpha u - \beta v$ é também um autovetor associado ao mesmo λ .
27. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ que dobra o comprimento do vetor $u = (2, 1)$ e triplica o comprimento do vetor $v = (1, 2)$, sem alterar as direções nem inverter os sentidos.
- Calcule $T(0, 3)$.
 - Determine $T(x, y)$.
 - Qual a matriz de T na base $\{u, v\}$?
28. Mostre que se um operador linear $T : V \rightarrow V$ admite $\lambda = 0$ como autovalor, então T não é invertível.

29. Verifique se os seguintes operadores lineares são diagonalizáveis, caso seja, determine sua matriz diagonal.

a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (2x + 4y, 3x + y).$

b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (5x - y, x + 3y).$

c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x + 2y + z, -x + 3y + z, 2y + 2z).$

d) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x, -2x + 3y - z, -4y + 3z).$

e) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x - 2y - 2z, y, 2y + 3z).$